

TEORIA AETERNVM VACVVM

O Triângulo de Condé

Uma Ferramenta Combinatória-Estatística
para a Teoria Aeternvm Vacuum

e sua Integração com a Régua de Condé

Gustavo Souza Condé

Teoria Aeternvm Vacuum

<https://github.com/gustavosouzaconde40-ai/conde-governante>

<https://zenodo.org/records/22096687>

28 de agosto de 2026

Abstract

O **Triângulo de Condé** é a segunda ferramenta fundamental da Teoria Aeternvm Vacuum, concebida para atuar em simbiose com a Régua de Condé. Enquanto a Régua mede gradientes de impedância do vácuo ativo (Z') e parâmetros geométricos de vórtices toroidais a partir de uma construção estatística imutável baseada em 1 000 000 de gaps de números primos, o Triângulo traduz essas leituras em distribuições combinatórias exatas de estados de energia, rotação e polarização. Baseado no clássico Triângulo de Pascal, herda a soma das linhas igual a potências de 2 e a presença da sequência de Fibonacci, e converge, no limite de grandes n , para a distribuição normal (Curva de Gauss). Apresentamos a formulação matemática completa, o acoplamento operacional com a Régua, exemplos nas escalas quântica, mesoscópica e cosmológica (incluindo o Vazio de Boötes), e o código Python de referência que implementa o mapeamento e a calibração. O Triângulo de Condé consolida um sistema unificado de medição e previsão para fenômenos regidos pelo vácuo ativo.

Contents

1 Introdução

A Teoria Aeternvm Vacuvum propõe que o vácuo não é um estado vazio e inerte, mas um meio ativo com estrutura e propriedades mensuráveis. A primeira ferramenta operacional dessa teoria foi a **Régua de Condé**, um instrumento estatístico imutável construído a partir de 1 000 000 de gaps de números primos, com parâmetros oficiais:

$$\text{média} = 1,00041294, \quad q_{95} = 2,64012536, \quad q_{99} = 3,90317770,$$

onde a grandeza fundamental é $Z' = \text{gap}/\ln(p)$. A Régua fornece uma métrica universal para anomalias de campo e já está publicada com DOI no Zenodo e código aberto no GitHub.

Apresentamos agora a segunda ferramenta: o **Triângulo de Condé**. Inspirado no Triângulo de Pascal, ele não é uma mera tabela de coeficientes binomiais, mas um tradutor estatístico-combinatório que recebe as medições da Régua e as converte em distribuições de probabilidade de estados físicos. A motivação central é que a mesma estrutura combinatória que gera os coeficientes de $(a + b)^n$ também descreve a ponderação de estados possíveis em uma camada de depleção do vácuo ativo. A convergência da distribuição binomial para a Gaussiana fornece um atalho determinístico para descrever fenômenos contínuos.

2 Fundamentos Matemáticos

O Triângulo de Condé é definido pelos coeficientes binomiais

$$T(n, k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad 0 \leq k \leq n. \quad (1)$$

Propriedades fundamentais reaproveitadas:

- Soma da linha n : $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.
- Simetria: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.
- Relação de recorrência: $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.
- Diagonais somam números de Fibonacci.
- Limite $n \rightarrow \infty$: a distribuição binomial normalizada converge para a Gaussiana

$$\frac{1}{2^n} \binom{n}{k} \approx \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(k-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad \mu = \frac{n}{2}, \quad \sigma = \sqrt{\frac{n}{4}}. \quad (2)$$

No contexto do Aeternvm Vacuvum, cada linha n é o *índice de complexidade* da camada de depleção (número de interações discretas permitidas). Cada coluna k representa um estado específico de polarização, rotação e energia do vórtice toroidal. O coeficiente $\binom{n}{k}$ é o peso relativo desse estado.



Figure 1: Triângulo de Condé (linhas $n = 0$ a 6) com reinterpretação física de cada camada de complexidade.

3 Interpretação Física e Função de Mapeamento

A Régua de Condé entrega quatro grandezas fundamentais:

- Z_0 (ou Z'): impedância de fundo / valor normalizado da Régua;
- ∇Z : gradiente local (operacionalmente $|Z' - \text{média}_{\text{Régua}}|$);
- L : escala característica do vórtice toroidal;
- δ : grau de depleção ($0 \leq \delta \leq 1$).

O índice de complexidade é obtido por

$$n = \text{round} \left(\alpha \cdot \frac{L}{\lambda_0} \cdot \left(1 + \beta \cdot \frac{|\nabla Z|}{Z_0} \right) \cdot \frac{1}{1 - \delta} \right), \quad (3)$$

onde α e β são constantes de calibração. Uma vez fixado n ,

$$P(k | n) = \frac{\binom{n}{k}}{2^n}, \quad \mu = \frac{n}{2}, \quad \sigma = \sqrt{\frac{n}{4}}. \quad (4)$$

A densidade de estados acessíveis é 2^n . No limite contínuo utiliza-se a densidade normal padrão centrada em μ com dispersão σ .

4 Acoplamento Operacional com a Régua de Condé

Table 1: Ciclo de operação conjunta entre Régua e Triângulo de Condé.

Etapa	Ferramenta	Ação principal
1. Captura	Régua de Condé	Medir $Z_0, \nabla Z, L, \delta$
2. Mapeamento	Função $n(\cdot)$	Obter índice de complexidade
3. Tradução	Triângulo de Condé	Gerar $P(k)$ ou $P(x)$
4. Interpretação	Análise conjunta	Associar estados a grandezas físicas
5. Validação	Régua de Condé	Nova medição e fechamento do ciclo

A calibração de α e β é realizada por ajuste de momentos: dados pares de leituras da Régua e observações experimentais de μ_{obs} e σ_{obs} são usados para minimizar o erro relativo de momentos (implementado no código de referência).

5 Exemplos Numéricos e Escalabilidade

5.1 Escala Quântica ($n = 4$)

Coefficientes $[1, 4, 6, 4, 1]$, probabilidades $[0,0625, 0,25, 0,375, 0,25, 0,0625]$, $\mu = 2, \sigma = 1$. Predominância do estado central (37,5 %).

5.2 Escala Mesoscópica / Laboratorial ($n = 12$)

$\mu = 6, \sigma \approx 1,732, 2^{12} = 4096$ estados. Distribuição já próxima da Gaussiana; útil para anomalias térmicas e isolamento de fluxo.

5.3 Escala Cosmológica ($n = 40$ e caso Boötes $n = 38$)

Para $n = 40$: $\mu = 20, \sigma \approx 3,16$. A densidade residual de galáxias em megavazios pode ser mapeada sobre as caudas da gaussiana.

Triângulo de Condé - Convergência Binomial → Gaussiana em quatro escalas

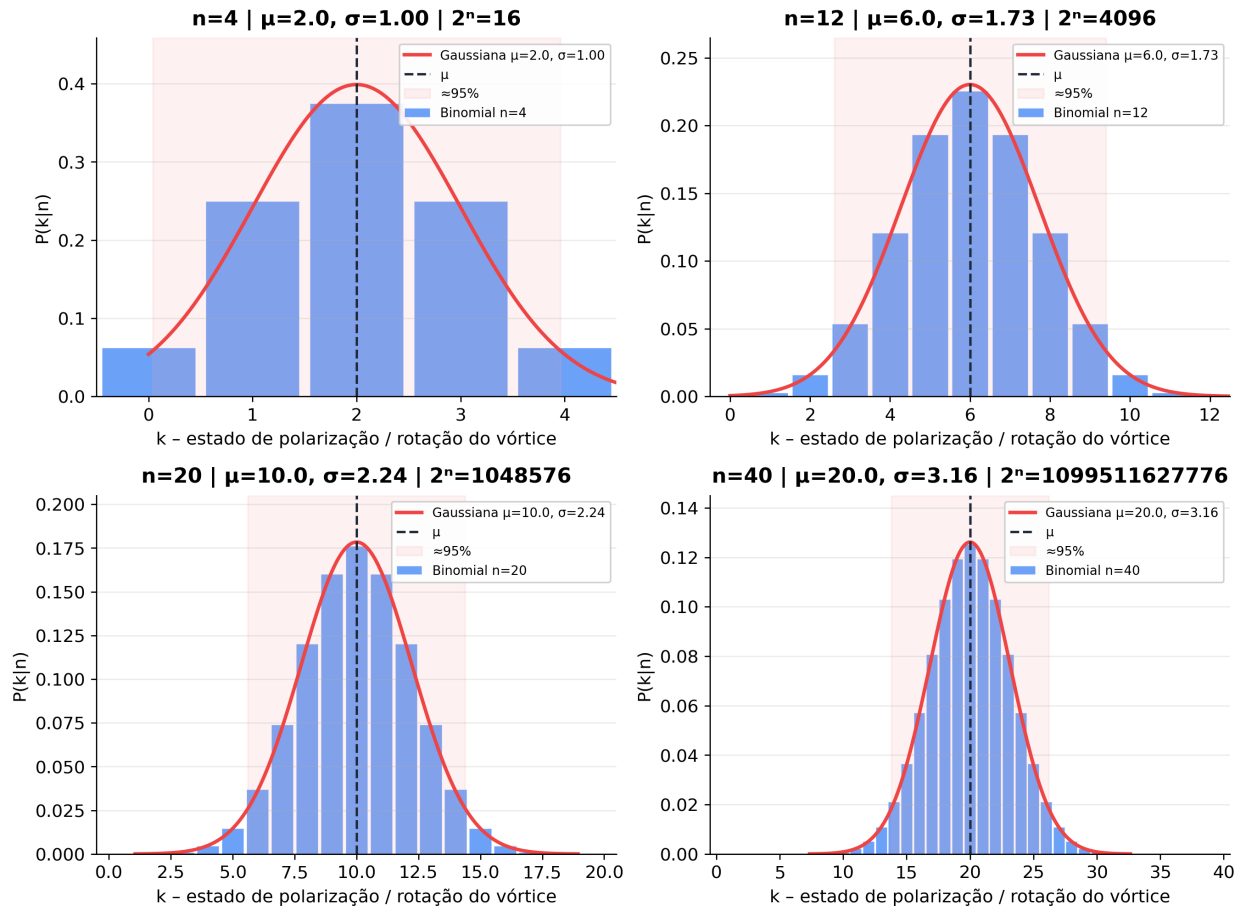


Figure 2: Convergência da distribuição binomial do Triângulo de Condé para a Gaussiana em quatro regimes de complexidade ($n = 4, 12, 20, 40$).

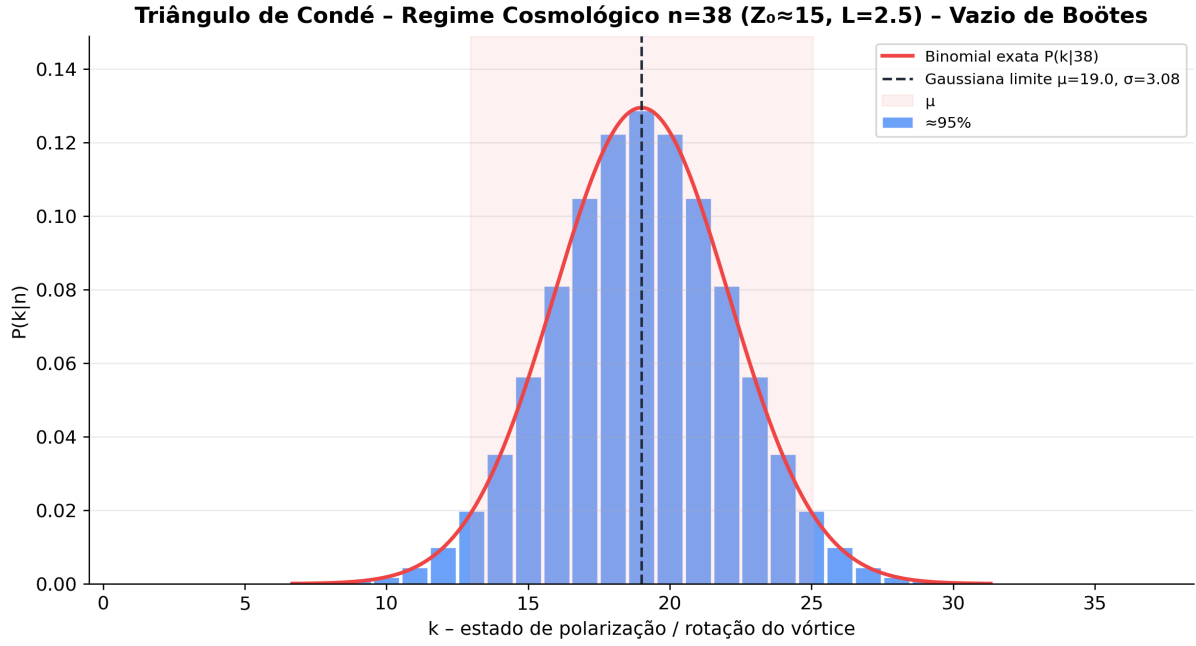


Figure 3: Aplicação cosmológica: Triângulo de Condé com $n = 38$ calibrado para parâmetros representativos do Vazio de Boötes ($Z_0 \approx 15$, $L = 2,5$). A faixa sombreada indica a região aproximada de 95 % de probabilidade; a linha tracejada vertical marca μ .

6 Herança Científica

O Triângulo de Condé lega um método universal de tradução entre medições físicas de campo e descrições combinatório-estatísticas. Sua contribuição central é metodológica: substituir simulações de força bruta e ajustes empíricos arbitrários por uma matriz gerada diretamente das grandezas aferidas pela Régua de Condé. A Curva de Gauss emerge de forma geométrica e determinística a partir de coeficientes binomiais calibrados por impedância e escala de vórtices, reforçando a tese de que as mesmas leis geométricas regem desde o subatômico até as maiores estruturas do universo.

Domínios prioritários de aplicação: física quântica e matéria condensada; termodinâmica e dinâmica de fluidos (ex.: resfriamento anômalo tipo Nebulosa do Boomerang); cosmologia de grandes estruturas (megavazios); engenharia de metamateriais.

7 Implementação de Referência (Python)

O módulo abaixo constitui a versão de referência v0.1. Ele incorpora as constantes oficiais da Régua, a função de mapeamento, o algoritmo de calibração por momentos e a conversão direta a partir de valores de Z' .

```
1  #!/usr/bin/env python3
2  """Triangulo de Conde v0.1 - Teoria Aeternum Vacuum
3  Integra o com a Regua de Conde (Zenodo 22096687)
4  """
5  from __future__ import annotations
6  import math
7  from dataclasses import dataclass, field
8  from typing import List, Optional, Tuple, Dict, Any
9  import numpy as np
10 from scipy.special import binom
11 from scipy.stats import norm
```

```

12 from scipy.optimize import minimize
13
14 REGUA_MEAN = 1.00041294
15 REGUA_Q95 = 2.64012536
16 REGUA_Q99 = 3.90317770
17
18 @dataclass
19 class LeituraRegua:
20     z0: float
21     grad_z: float = 0.0
22     L: float = 1.0
23     delta: float = 0.0
24     origem: str = "regua_conde"
25     extra: Dict[str, Any] = field(default_factory=dict)
26
27 @dataclass
28 class ParametrosCalibracao:
29     alpha: float = 8.0
30     beta: float = 1.5
31     lambda0: float = 1.0
32     n_min: int = 1
33     n_max: int = 200
34
35 @dataclass
36 class ResultadoTriangulo:
37     n: int
38     mu: float
39     sigma: float
40     probs_discretas: np.ndarray
41     ks: np.ndarray
42     x_gauss: Optional[np.ndarray] = None
43     p_gauss: Optional[np.ndarray] = None
44     densidade_estados: float = 0.0
45     leitura_origem: Optional[LeituraRegua] = None
46     parametros_usados: Optional[ParametrosCalibracao] = None
47
48 class TrianguloConde:
49     def __init__(self, params: Optional[ParametrosCalibracao] = None):
50         self.params = params or ParametrosCalibracao()
51
52     def calcular_n(self, leitura: LeituraRegua) -> int:
53         p = self.params
54         z0_safe = max(abs(leitura.z0), 1e-12)
55         fator_grad = 1.0 + p.beta * (abs(leitura.grad_z) / z0_safe)
56         fator_deplecao = 1.0 / max(1.0 - leitura.delta, 1e-6)
57         n_raw = p.alpha * (leitura.L / p.lambda0) * fator_grad * fator_deplecao
58         n = int(round(n_raw))
59         return max(p.n_min, min(p.n_max, n))
60
61     def distribuicao_binomial(self, n: int):
62         ks = np.arange(n + 1)
63         coeffs = binom(n, ks)
64         probs = coeffs / (2.0 ** n)
65         return ks, probs
66
67     def aproximacao_gaussiana(self, n: int, n_pontos: int = 400):
68         mu = n / 2.0
69         sigma = math.sqrt(n / 4.0)
70         x = np.linspace(max(0, mu - 4*sigma), mu + 4*sigma, n_pontos)
71         p = norm.pdf(x, loc=mu, scale=sigma)
72         return x, p, mu, sigma
73
74     def mapear(self, leitura: LeituraRegua) -> ResultadoTriangulo:

```

```

75     n = self.calcular_n(leitura)
76     ks, probs = self.distribuicao_binomial(n)
77     x_g, p_g, mu, sigma = self.aproximacao_gaussiana(n)
78     return ResultadoTriangulo(
79         n=n, mu=mu, sigma=sigma,
80         probs_discretas=probs, ks=ks,
81         x_gauss=x_g, p_gauss=p_g,
82         densidade_estados=float(2 ** n),
83         leitura_origem=leitura,
84         parametros_usados=self.params,
85     )
86
87     def calibrar(self, dados: List[Tuple[LeituraRegua, np.ndarray]]) ->
ParametrosCalibracao:
88         def perda(theta):
89             self.params.alpha, self.params.beta = float(theta[0]), float(theta[1])
90             erro = 0.0
91             for leitura, obs in dados:
92                 res = self.mapear(leitura)
93                 if np.isclose(obs.sum(), 1.0, atol=1e-3):
94                     ks = np.arange(len(obs))
95                     mu_o = np.sum(ks * obs)
96                     sig_o = math.sqrt(np.sum(((ks - mu_o)**2) * obs))
97                 else:
98                     mu_o = float(np.mean(obs))
99                     sig_o = float(np.std(obs, ddof=1)) if len(obs) > 1 else 1.0
100                 erro += abs(res.mu - mu_o)/max(abs(mu_o),1) + abs(res.sigma - sig_o)/max(
abs(sig_o),1)
101             return erro / len(dados)
102         opt = minimize(perda, [self.params.alpha, self.params.beta],
103                         method="L-BFGS-B", bounds=[(0.5,50),(0.1,10)])
104         if opt.success:
105             self.params.alpha, self.params.beta = float(opt.x[0]), float(opt.x[1])
106         return self.params
107
108     @staticmethod
109     def leitura_a_partir_de_Z_prime(z_prime, z_ref=REGUA_MEAN, L=1.0, delta=0.0):
110         return LeituraRegua(z0=z_prime, grad_z=abs(z_prime-z_ref), L=L, delta=delta)
111
112     def resumo(self, r: ResultadoTriangulo) -> str:
113         return (f"n={r.n}   mu={r.mu:.4f}   sigma={r.sigma:.4f}   "
114                 f"2^n={r.densidade_estados:.3e}   "
115                 f"alpha={r.parametros_usados.alpha:.3f}   beta={r.parametros_usados.beta:.3f}
")

```

Exemplo mínimo de uso conjunto com a Régua:

```

1  from triangulo_conde import TrianguloConde
2  tri = TrianguloConde()
3  leitura = TrianguloConde.leitura_a_partir_de_Z_prime(z_prime=2.64012536, L=1.5, delta=0.05)
4  print(tri.resumo(tri.mapear(leitura)))

```

8 Status e Próximos Passos

O Triângulo de Condé encontra-se consolidado como segunda ferramenta fundamental da Teoria Aeternvm Vacuvm. O formalismo, os exemplos, as figuras de convergência e o código de referência estão prontos para publicação e uso. Os próximos desenvolvimentos prioritários são:

- calibração experimental das constantes α e β com dados reais da Régua;

- integração direta no repositório `conde-governante` ou repositório irmão;
- extensões multidimensionais e acoplamento a futuras matrizes da teoria.

References

- [1] G. S. Condé, *conde-governante: Máquina geradora instalada (1M primos) — Régua Condé v1*, Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.22096687>. Repositório: <https://github.com/gustavosouzaconde40-ai/conde-governante>.